

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$S_n = ۴ - \frac{(-1)^n}{2^{n-2}}$$

$$n=1 \Rightarrow S_1 = a_1 = ۴$$

$$n=2 \Rightarrow S_2 = a_1 + a_2 = ۳ \xrightarrow{a_1=۴} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow ۴, -۳, \frac{۳}{۲}, \frac{-۳}{۴}, \dots$$

$$\underbrace{a_2 + a_۴ + a_۶ + a_۸ + a_{10}}_{n=۵} = -۳ + \left(-\frac{۳}{۴}\right) + \dots + a_{10}$$

$$= \frac{-۳\left(1 - \left(\frac{1}{۴}\right)^5\right)}{1 - \frac{1}{۴}} = \frac{-۳\left(1 - \frac{1}{1024}\right)}{\frac{۳}{۴}} = \frac{-\left(\frac{1023}{1024}\right)}{\frac{1}{۴}} = \frac{-1023}{256}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

در هر دنباله هندسی، $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ بنابراین:

$$\begin{cases} S_۳ = ۱۳۶ \\ S_۴ = ۱۵۳ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} S_۳ = a_1 \times \frac{1-q^۳}{1-q} = ۱۳۶ \\ S_۴ = a_1 \times \frac{1-q^۴}{1-q} = ۱۵۳ \end{cases} \Rightarrow \frac{S_۳}{S_۴} = \frac{۱۳۶}{۱۵۳}$$

$$\Rightarrow \frac{1-q^۳}{1-q^۴} = \frac{۸}{9} \Rightarrow \frac{1-q^۳}{(1-q^۳)(1+q^۳)} = \frac{۸}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+q^۳} = \frac{۸}{9} \Rightarrow q^۳ = \frac{1}{۸} \Rightarrow q = \frac{1}{۲}$$

$$\Rightarrow \frac{a_1}{a_۵} = \frac{a_1}{a_1 q^۴} = \frac{1}{q^۴} = \frac{1}{\left(\frac{1}{۲}\right)^۴} = ۱۶$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$S_{10} = \frac{a_1((q^v)^{10} - 1)}{q^v - 1} = \frac{a_1(q^{v \cdot 10} - 1)}{q^v - 1} = 135$$

$$S'_{10} = \frac{a_1((q^v)^{10} - 1)}{q^v - 1} = \frac{a_1 q(q^{v \cdot 10} - 1)}{q^v - 1}$$

$$= q \left(\frac{a_1(q^{v \cdot 10} - 1)}{q^v - 1} \right) = \frac{v}{3} \times 135 = 90$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با ساده کردن صورت کسر داریم:

$$(x^v - 1)(x^{10} + x^8 + \dots + 1)$$

$$= (x^v - 1)((x^v)^5 + (x^v)^4 + \dots + 1)$$

$$= (x^v)^6 - 1 = x^{12} - 1$$

$$= (x - 1)(x^{11} + x^{10} + x^9 + \dots + 1)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{(x-1)(x^{11} + x^{10} + \dots + 1)}{x^{11} + x^{10} + \dots + 1} = x - 1$$

$$\Rightarrow f(\sqrt[3]{7} + 1) = \sqrt[3]{7} + 1 - 1 = \sqrt[3]{7}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر پنج جمله دوم این دنباله هندسی به صورت $\frac{1}{a}, -1, b, c, -\frac{1}{a}$ باشند، $a_v = -1$ و $a_{10} = \frac{1}{a}$ خواهد بود، پس:

$$\begin{cases} \frac{a_{10}}{a_v} = q^9 \Rightarrow \frac{\frac{1}{a}}{-1} = q^9 \Rightarrow q = \frac{-1}{\sqrt[9]{a}} \\ a_v = a_1 q^9 \Rightarrow -1 = a_1 \left(\frac{-1}{\sqrt[9]{a}} \right)^9 \Rightarrow a_1 = -64 \end{cases}$$

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

$$\Rightarrow S_5 = \frac{-64(1 - (\frac{-1}{\sqrt[9]{a}})^5)}{1 - (\frac{-1}{\sqrt[9]{a}})} = \frac{-64(1 + \frac{1}{\sqrt[9]{a}})}{\frac{-1}{\sqrt[9]{a}}} = \frac{-64(\frac{\sqrt[9]{a} + 1}{\sqrt[9]{a}})}{\frac{-1}{\sqrt[9]{a}}} = \frac{-64}{\frac{-1}{\sqrt[9]{a}}} = -64\sqrt[9]{a}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

$$\frac{t_v}{t_r} = \frac{t_1 q^r}{t_1 q^r} = q^r$$

$$\frac{10}{5} = q^r \Rightarrow q^r = 16 \Rightarrow q = \pm 2 \xrightarrow{\text{جملات یکی در میان منفی}} q = -2$$

$$\frac{t_r}{t_1} = q^r \Rightarrow \frac{5}{t_1} = 4 \Rightarrow t_1 = \frac{5}{4}$$

$$S_n = \frac{t_1 (q^n - 1)}{q - 1}$$

$$S_6 = \frac{\frac{5}{4} (6^3)}{-2} = -\frac{105}{4}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$r^2: S_6 = \frac{r t_1 (1 - (r^2)^6)}{1 - r^2} = \frac{r t_1 (1 - r^{12})}{1 - r^2}$$

$$t_1 \text{ و قدر نسبت } r: S'_{10} = \frac{t_1 (1 - r^{10})}{1 - r}$$

$$\Rightarrow \frac{S_6}{S'_{10}} = \frac{\frac{r t_1 (1 - r^{12})}{1 - r^2}}{\frac{t_1 (1 - r^{10})}{1 - r}} = \frac{r(1 - r^2)}{1 - r^2} = \frac{r}{1 + r} = 3 \Rightarrow r = -\frac{1}{3}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

می‌دانیم در هر دنباله هندسی با جمله اول a_1 ، مجموع n جمله اول از رابطه $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ به دست می‌آید. بنابراین مجموع Fn جمله اول و مجموع $2n$ جمله اول از فرمول‌های زیر به دست می‌آیند.

$$\begin{cases} S_{Fn} = \frac{a_1 (1 - q^{Fn})}{1 - q} \\ S_{2n} = \frac{a_1 (1 - q^{2n})}{1 - q} \end{cases} \Rightarrow \frac{S_{Fn}}{S_{2n}} = \frac{\frac{a_1 (1 - q^{Fn})}{1 - q}}{\frac{a_1 (1 - q^{2n})}{1 - q}} = \frac{1 - q^{Fn}}{1 - q^{2n}} = \frac{(1 - q^{Fn})(1 + q^{Fn})}{1 - q^{2n}} = 1 + q^{Fn}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$(3x)^2 = (x+1)(5x+2) \Rightarrow 9x^2 - 7x - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

پس دنباله به صورت ... , ۱۲ , ۶ , ۳ درمی آید که قدرنسبت آن $q = 2$ می باشد.

$$S_n = \frac{3(1-2^n)}{1-2} = 765 \Rightarrow 2^n - 1 = 765 \Rightarrow 2^n = 766 \Rightarrow n = 8$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

عدد x واسطه هندسی بین $3\sqrt{2}$ و $6\sqrt{2}$ است، پس:

$$x^2 = (3\sqrt{2})(6\sqrt{2}) \Rightarrow x^2 = 36 \xrightarrow{x>0} x = 6$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6\sqrt{2}}{6} = \sqrt{2} \text{ قدرنسبت دنباله را حساب می کنیم:}$$

جملات شماره زوج از a_1 تا a_{22} تشکیل یک دنباله هندسی با قدرنسبت q^2 و جمله اول $a_2 = 6$ می دهند که تعدادشان ۱۱ است. مجموعشان را حساب می کنیم:

$$a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{22} = \frac{a_2((q^2)^{11} - 1)}{q^2 - 1} = \frac{6(2^{11} - 1)}{2 - 1} = 12282$$